

Documento de levantamento de requisitos – FutureVision

Lista de requisitos

Requisitos Funcionais

- (RF)RF001 - Processamento de Feed de Vídeo: O sistema deve capturar e processar fluxos de vídeo em tempo real vindos de câmeras IP industriais.
- RF002 - Classificação de EPIs: O modelo deve identificar a presença ou ausência de capacetes, coletes refletivos e luvas em cada operador visível.
- RF003 - Cálculo de Perímetro de Risco: O sistema deve calcular via pose estimation a distância entre o operador e as coordenadas da zona de perigo configurada.
- RF004 - Disparo de Alertas Proativos: O sistema deve emitir um alerta visual/sonoro na tela do dashboard operacional e enviar um sinal lógico para atuadores de campo quando um risco iminente for previsto.
- RF005 - Dashboard de Métricas (Analytics): O sistema deve fornecer uma interface web para o Gestor visualizar gráficos de conformidade por turno, setor e tipo de EPI.

Requisitos Não Funcionais

- (RNF)RNF001 - Tempo de Resposta (Latência): O pipeline de inferência de visão computacional e emissão do alerta preditivo não deve ultrapassar 300 milissegundos para garantir a janela de evasão do operador.
- RNF002 - Confiabilidade da IA: O modelo de detecção de EPIs deve apresentar uma precisão mínima ($mAP@0.5$) de 88% nas condições de iluminação padrão do chão de fábrica.

- RNF003 - Segurança e Privacidade: O sistema deve tratar dados em conformidade com as diretrizes de governança, ofuscando rostos que não estejam em situação de risco para preservar a privacidade, focando apenas no comportamento biomecânico.
- RNF004 - Arquitetura de Integração: O banco de dados do sistema deve ser estruturado em Oracle SQL, garantindo consistência e suporte a subconsultas complexas para relatórios regulatórios.

Restrições do Sistema

- RS001: O processamento inicial (Edge Computing) deve ser compatível com hardware padrão estipulado pela parceria (como instâncias otimizadas ou microcomputadores industriais de teste).
- RS002: A solução não deve depender de conexão constante com a internet externa para as funções críticas de disparo de alertas locais (deve operar em rede industrial fechada/LAN).

Personas dos usuários

Persona 1 - O Operador de Campo

- Nome: Carlos Eduardo, 34 anos.
- Papel: Operador de Linha de Montagem na Metaindústria.
- Função: Executar suas tarefas diárias com foco na produtividade, sem que os sistemas de segurança atrapalhem sua mobilidade ou adicionem processos burocráticos ao seu dia.
- Problema: Sistemas de segurança antigos que geram alarmes falsos ou advertências por falhas operacionais simples sem um aviso prévio amigável.

Persona 2: O Supervisor de Segurança (Técnico de SST)

- Nome: Mariana Souza, 29 anos.
- Papel: Supervisora de Saúde e Segurança do Trabalho.
- Função: Identificar gargalos de segurança (ex: setores com menor índice de uso de luvas) e intervir cirurgicamente em situações de risco iminente.
- Problema: Passar horas assistindo a gravações de câmeras de segurança ou preenchendo planilhas manuais após os incidentes acontecerem.